Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Mato Grosso - IFMT
Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva

Processamento Digital de Imagens

Prof. Dr. Thiago Statella
thiagostatella.weebly.com
thiago.statella@cba.ifmt.edu.br

Sumário

1. Introdução
2. Resolução de sistemas sensores
3. Formação de imagens
4. Transformações de imagem
5. Distorções radiométricas
6. Distorções geométricas
7. Realce de imagens
8. Filtros espaciais de suavização
9. Realce de bordas
10. Binarização
11. Filtragem no domínio da frequência
12. Restauração de imagens
13. Classificação de imagens
14. Processamento de imagens coloridas
15. Performance do sensor
16. Morfologia Matemática

Bibliografia

Na elaboração deste material foram utilizadas as seguintes bibliografias:

- DURINI, D. Fundamental Principals of Photosensing. In: DURINI, D. **High Performance Silicon Imaging.** Cambridge: Ed. Elsevier, 2014. p. 1-24.
- Gomes, J.; VELHO, L. **Computação Gráfica - Volume 1**. IMPA - Instituto de Matemática Pura e Aplicada, Rio de Janeiro, RJ-Brasil, 1998. 323p.
- Gonzalez, R. C.; Woods, R. E. **Processamento de Imagens Digitais**. Edgard Blucher Ltda. 2007.
- HOWELL, S. B. **Handbook of CCD Astronomy**. 2 ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- JANESICK, J. R. **Scientific charge-coupled devices**. Washington: SPIE, 2001.
- JANSEN, R. A. **Astronomy with Charged Coupled Devices**. AST 598 Instrumentation and Data Reduction Course. ASU, 2006.
- Jensen, J. R. **Sensoriamento Remoto do ambiente: uma perspectiva em recursos terrestres**. São José dos Campos – SP: Parêntese, 2009.
- McANDREW, A. **Introduction to Digital Image Processing with Matlab**. Thomson Learning: Victoria, Melborne, 2004. 509p. (ISBN 0-534-40011-6).
- Moreira, Maurício Alves. **Fundamentos do Sensoriamento Remoto e Metodologias de aplicação.** SJ dos Campos: INPE. 2001.
- Novo, Evlyn M. L. de Moraes. **Sensoriamento Remoto: princípios e aplicações.** Edgard Blucher Ltda. 2011.
- Richards, John A. **Remote Sensing Digital Image Analysis: a introduction**. Springer, 1999.
- SCHOTT, J.R. **Remote Sensing: the image chain approach**. 2 ed. New York: Oxford University Press, 2007.

9 Realce de bordas

Detecção e realce de bordas

O que é uma borda?

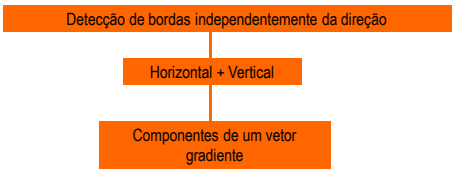
Transição entre áreas com características radiométricas diferentes.

As técnicas para detecção de bordas incluem:

a) Cálculo de derivadas parciais;
b) Subtração de uma imagem suavizada pela sua original.

9 Realce de bordas

a) Técnicas de derivação espacial



9 Realce de bordas

b) Técnicas de derivação espacial

A suavização pela média se assemelha a um processo de integração. Portanto, não é surpresa que as mudanças locais abruptas de intensidade possam ser detectadas usando derivadas. As derivadas de uma função digital são definidas em termos de diferenças. Existem várias maneiras de construir essas diferenças, mas é preciso que qualquer aproximação utilizada para uma primeira derivada (1) seja zero nas áreas de intensidade constante; (2) seja diferente de zero no início de um degrau ou rampa de intensidade; e (3) que seja diferente de zero em pontos ao longo de uma rampa de intensidade.

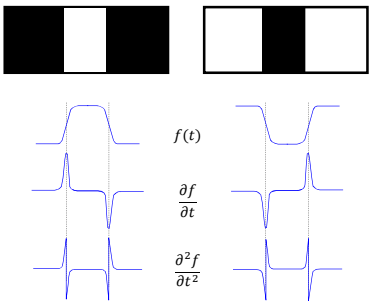
9 Realce de bordas

b) Técnicas de derivação espacial

Da mesma forma, é preciso que qualquer aproximação utilizada para uma derivada de segunda ordem (1) seja zero nas áreas de intensidade constante; (2) seja diferente de zero no início ***e*** no final de um degrau ou rampa de intensidade; e (3) seja zero ao longo das rampas de intensidade.

9 Realce de bordas

Variações de uma função são medidas com uma diferenciação no local.



9 Realce de bordas

Aproximação digital para a primeira derivada no ponto x: obtida da expansão da função f(x+Δx) em uma série de Taylor sobre x.

Diferenças finitas: $$\frac{\partial f}{\partial x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

Caso unidimensional $$\frac{\partial f}{\partial x}[x] \approx f[x+1] - f[x]$$

Caso bidimensional
$$\frac{\partial f}{\partial x}[x,y] \approx f[x+1,y] - f[x,y]$$ Derivada parcial na direção x
$$\frac{\partial f}{\partial y}[x,y] \approx f[x,y+1] - f[x,y]$$ Derivada parcial na direção y

No computador, faz-se Δx =1, menor distância entre pixels.

9 Realce de bordas

Aproximação digital para a segunda derivada:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial f'(x)}{\partial x} = f'(x+1) - f'(x)$$
$$= f(x+2) - f(x+1) - f(x+1) + f(x)$$
$$= f(x+2) - 2f(x+1) + f(x)$$

Esta expansão é sobre o ponto (x+1). Nosso interesse está na segunda derivada sobre o ponto x, então subtraímos 1 dos argumentos na expansão, obtendo:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial f'(x)}{\partial x} = f(x+1) - 2f(x) + f(x-1)$$

Caso unidimensional $$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}[x] \approx f[x+1] - 2f[x] + f[x-1]$$

Caso bidimensional
$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}[x,y] \approx f[x+1,y] - 2f[x,y] + f[x-1,y]$$ 2ª derivada parcial na direção x
$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}[x,y] \approx f[x,y+1] - 2f[x,y] + f[x,y-1]$$ 2ª derivada parcial na direção y

9 Realce de bordas

Outras expressões para as derivadas de primeira ordem (Mcandrew, 2004):

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x) - f(x-\Delta x)}{\Delta x} \qquad \frac{\partial f}{\partial x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x-\Delta x)}{2\Delta x}$$

Cujas contrapartes discretas são:

Caso unidimensional $$\frac{\partial f}{\partial x}[x] \approx f[x] - f[x-1] \qquad \frac{\partial f}{\partial x}[x] \approx \frac{f[x+1] - f[x-1]}{2}$$

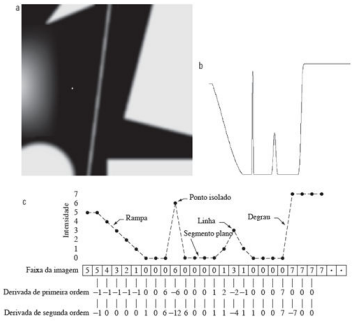
Caso bidimensional
$$\frac{\partial f}{\partial x}[x,y] \approx f[x,y] - f[x-1,y] \qquad \frac{\partial f}{\partial x}[x,y] \approx \frac{f[x+1,y] - f[x-1,y]}{2}$$
$$\frac{\partial f}{\partial y}[x,y] \approx f[x,y] - f[x,y-1] \qquad \frac{\partial f}{\partial y}[x,y] \approx \frac{f[x,y+1] - f[x,y-1]}{2}$$

Lembrando que Δx =1, menor distância entre pixels.

9 Realce de bordas

Na figura ao lado vemos dois tipos de borda: bordas de rampa e bordas de degrau.

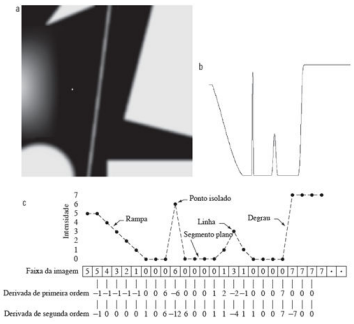
Fonte: Gonzalez e Woods (2010).



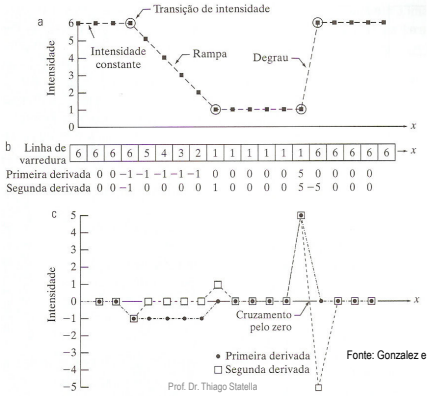
9 Realce de bordas

1) Derivadas de primeira ordem geralmente produzem bordas mais largas; 2) Derivadas de seg. ordem tem resposta muito alta para pequenos detalhes, como pontos isolados; 3) Derivadas de segunda ordem produzem bordas duplas; 4) O sinal da segunda derivada pode ser usado para determinar se uma transição em uma borda é de claro para escuro ou vice-versa.

Fonte: Gonzalez e Woods (2010).



9 Realce de bordas

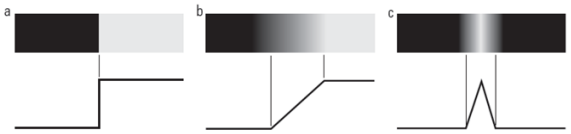


Fonte: Gonzalez e Woods (2010).

9 Realce de bordas

Modelos de borda

Os modelos de borda são classificados de acordo com seus perfis de intensidade. Uma borda em degrau envolve a transição entre dois níveis de intensidade que ocorrem idealmente com uma distância de 1 pixel (a). Este tipo de borda ocorre em imagens geradas por computador para uso em áreas como modelagem de sólidos e animações. São utilizadas com frequência como modelos de borda no desenvolvimento de algoritmos.

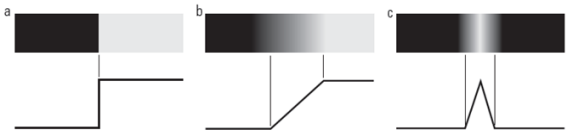


 Fonte: Gonzalez e Woods (2010).

9 Realce de bordas

Modelos de borda

Na prática, imagens digitais possuem bordas que são desfocadas e ruidosas. Em tais situações as bordas são modeladas mais apropriadamente por um perfil de rampa (b). A inclinação da rampa é inversamente proporcional ao grau de indefinição da borda. Neste modelo não temos mais uma borda fina de 1 pixel. Em vez disso, um ponto de borda agora é qualquer ponto contido na rampa.

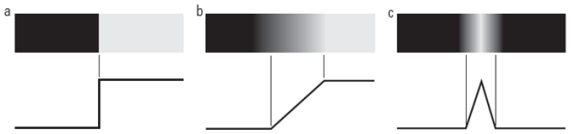


 Fonte: Gonzalez e Woods (2010).

9 Realce de bordas

Modelos de borda

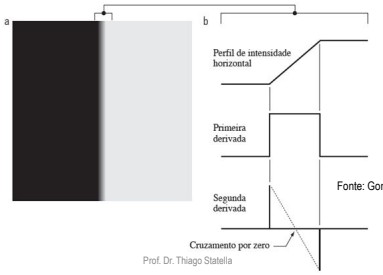
Um terceiro modelo de borda é aquele em forma de telhado (c). São modelos de linhas através de uma região, com a largura de uma borda em forma de telhado determinada pela espessura e nitidez da linha. No limite, quando sua base é de 1 pixel de largura, uma borda em forma de telhado se torna uma linha com 1 pixel de espessura que corta a região. Estas bordas são geralmente encontradas em imagens de satélite como estradas, pontes, etc.



Fonte: Gonzalez e Woods (2010).

9 Realce de bordas

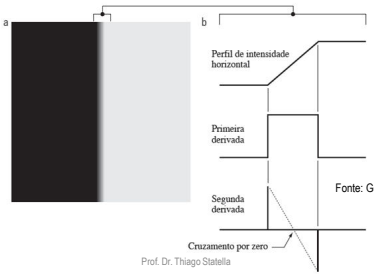
Na figura abaixo vemos um detalhe de uma borda do tipo rampa. Note que no início da rampa e ao longo dela a 1ª derivada é positiva, e nas áreas de intensidade constante ela é zero. A 2ª derivada é positiva no início da rampa, negativa no final dela, zero em certos pontos, e novamente zero nos pontos de intensidade constante. Os sinais discutidos nesta análise seriam invertidos para uma borda que vai do claro ao escuro.



Fonte: Gonzalez e Woods (2010).

9 Realce de bordas

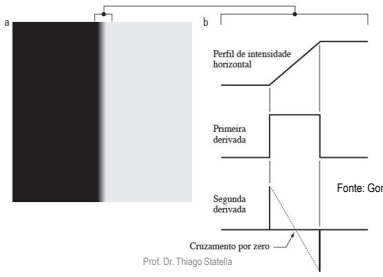
Podemos concluir desta análise que a magnitude da primeira derivada pode ser usada para detectar a presença de uma borda em um ponto da imagem. E o sinal da segunda derivada pode ser usado para determinar se um pixel da borda está do lado escuro ou claro da transição.



Fonte: Gonzalez e Woods (2010).

9 Realce de bordas

Notamos duas propriedades adicionais da segunda derivada: 1) produz dois valores para cada borda em uma imagem (uma característica indesejável, muitas vezes); 2) seus cruzamentos por zero podem ser usados para localizar o centro de bordas espessas.



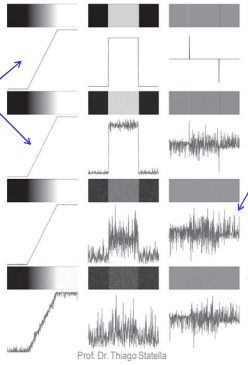
Fonte: Gonzalez e Woods (2010).

9 Realce de bordas

Comportamento da 1ª e 2ª derivadas em uma borda com ruídos

Imagens e seus respectivos perfis, cujas bordas são corrompidas com ruído gaussiano com média 0 e desvio padrão 0, 0.1, 1 e 10

Estes exemplos são perfeitos para ilustrar a sensibilidade das derivadas a ruídos. Note que os perfis das imagens originais não se alteram tanto, em oposição aos perfis das derivadas.



Primeiras derivadas das imagens e seus perfis

Segundas derivadas das imagens e seus perfis

Fonte: Gonzalez e Woods (2010).

9 Realce de bordas

Com estas observações é possível concluir que há três passos a serem considerados na detecção de bordas:

1) Suavização da imagem para redução do ruído;
2) Detecção de pontos de borda, operação local que obtém de uma imagem todos os pontos que são candidatos a pixels de borda;
3) Localização da borda, cujo objetivo é selecionar, dentre todos os pontos candidatos a borda, apenas aqueles que de fato pertencem ao conjunto de pontos de borda.

9 Realce de bordas | 9.1 Gradiente

A ferramenta ideal para encontrar a força e a direção da borda de uma imagem é o gradiente. Para uma função f(x,y), o gradiente de f nas coordenadas (x,y) é definido como o vetor:

$$\nabla f = grad(f) = \begin{bmatrix} G_x \\ G_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{bmatrix}$$

Este vetor tem a importante propriedade geométrica de apontar no sentido da maior taxa de variação de f no local (x,y).

9 Realce de bordas | 9.1 Gradiente

A magnitude do vetor gradiente, denominada M(x,y), é o valor da taxa de variação na direção do vetor gradiente.

$$M(x,y) = mag(\nabla f) = \left(G_x^2 + G_y^2\right)^{1/2} = \left[\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2\right]^{1/2}$$

Muitas vezes simplificada por:

$$M(x,y) = \left|\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y}\right|$$

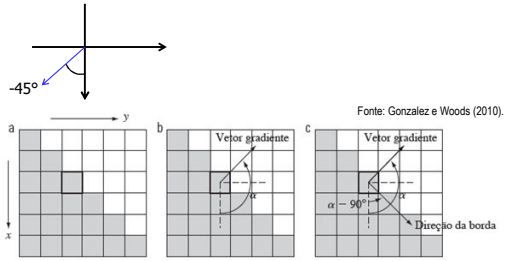
Note que G_x, G_y e M são imagens do mesmo tamanho que a original. A direção do vetor gradiente é dada por:

$$\alpha(x,y) = \tan^{-1}\left(\frac{G_y}{G_x}\right)$$

Cujo ângulo é medido em relação ao eixo x (vertical). Esta também é uma imagem do mesmo tamanho que a original. A direção de uma borda num ponto arbitrário é ortogonal à direção α(x,y) no ponto.

9 Realce de bordas | 9.1 Gradiente

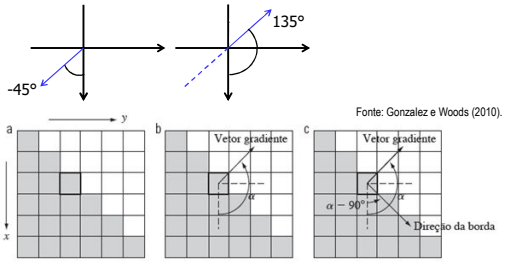
Abaixo vemos uma imagem contendo um segmento de borda reto (pixels brancos têm valor 1, e pretos têm valor 0). As derivadas parciais (1ª ordem, Prewitt) em x e y no ponto demarcado em (a) são {-2, 2}. A magnitude do gradiente é M(x,y) = 2 x $2^{1/2}$ naquele ponto. Ao se calcular a direção do gradiente chegamos ao valor -45°:



Fonte: Gonzalez e Woods (2010).

9 Realce de bordas | 9.1 Gradiente

Ao se calcular a direção do gradiente chegamos ao valor -45°, que é o mesmo que 135° (180°-45°) (b) medido no sentido positivo em relação ao eixo x (origem apontando para baixo, contado positivamente no sentido anti-horário). Como discutido anteriormente, a borda em um ponto é ortogonal à direção do gradiente. A direção da borda é, portanto, α-90°=45° (c).



Fonte: Gonzalez e Woods (2010).

9 Realce de bordas | 9.2 Filtros por derivadas

Considere a expressão abaixo usada para calcular a derivada de primeira ordem:

$$\frac{\partial f}{\partial x}[x] \approx \frac{f[x+1] - f[x-1]}{2}$$

Se desprezarmos o fator de escala (distância entre os pontos da derivada, neste caso igual a 2), temos:

$$\frac{\partial f}{\partial x}[x] \approx f[x+1] - f[x-1]$$

Podemos encontrar variações de brilho horizontais e verticais em uma imagem ao aplicar os seguintes filtros:

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Filtro Horizontal Filtro Vertical

9 Realce de bordas | 9.2 Filtros por derivadas

Tais filtros encontrarão bordas verticais (filtro horizontal) e horizontais (filtro vertical), entretanto, o resultado pode ser muito irregular por causa da presença de ruídos nas bordas. Uma saída é suavizar o resultado aplicando filtros de suavização nas direções opostas:

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ para } \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \text{ para } \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Os filtros de detecção e suavização podem ser aplicados de uma vez só. Isso equivale a fazer uma convolução (*) entre os dois filtros antes de os aplicar à imagem:

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

9 Realce de bordas | 9.2 Filtros por derivadas

1	0	0
1	0	0
1	-1	0
0	0	0
0	0	0

-1		

0	0	0
1	0	0
1	-1	0
1	0	0
0	0	0

-1		
-1		

0	0	0
0	0	0
1	-1	0
1	0	0
1	0	0

-1		
-1		
-1		

...

0	0	0	
0	0	0	
-1	0	1	1
0	0	1	0
0	0	1	0

-1	0	1
-1	0	1
-1	0	1

9 Realce de bordas | 9.2 Filtros por derivadas | 9.2.1 Primeira ordem

Considere a região mostrada a seguir

z_1	z_2	z_3
z_4	z_5	z_6
z_7	z_8	z_9

As equações das derivadas de primeira ordem podem ser aproximadas no ponto z_5 de várias maneiras:

$$\nabla f = [(z_5 - z_8)^2 + (z_5 - z_6)^2]^{1/2}$$

$$\nabla f \approx |z_5 - z_8| + |z_5 - z_6|$$

9 Realce de bordas | 9.2 Filtros por derivadas | 9.2.1 Primeira ordem

z_1	z_2	z_3
z_4	z_5	z_6
z_7	z_8	z_9

$$\nabla f = [(z_5 - z_9)^2 + (z_6 - z_8)^2]^{1/2}$$

$$\nabla f \approx |z_5 - z_9| + |z_6 - z_8|$$

1	0
0	-1

0	1
-1	0

Operador de Roberts para detecção de linhas

9 Realce de bordas | 9.2 Filtros por derivadas | 9.2.1 Primeira ordem

z_1	z_2	z_3
z_4	z_5	z_6
z_7	z_8	z_9

$$\nabla f \approx |(z_7 + z_8 + z_9) - (z_1 + z_2 + z_3)| + |(z_3 + z_6 + z_9) - (z_1 + z_4 + z_7)|$$

$\frac{\partial f}{\partial x} \approx$

-1	-1	-1
0	0	0
1	1	1

$\frac{\partial f}{\partial y} \approx$

-1	0	1
-1	0	1
-1	0	1

Operador de Prewitt para detecção de linhas

9 Realce de bordas | 9.2 Filtros por derivadas | 9.2.1 Primeira ordem

z_1	z_2	z_3
z_4	z_5	z_6
z_7	z_8	z_9

$$\nabla f \approx |(z_7 + 2z_8 + z_9) - (z_1 + 2z_2 + z_3)| + |(z_3 + 2z_6 + z_9) - (z_1 + 2z_4 + z_7)|$$

$\frac{\partial f}{\partial x} \approx$

-1	-2	-1
0	0	0
1	2	1

$\frac{\partial f}{\partial y} \approx$

-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

Operador de Sobel para detecção de linhas

Prove que o operador de Sobel difere do operador de Prewitt apenas pelo fato de considerar um peso 2 para o pixel central, no momento da suavização.

9 Realce de bordas | 9.2 Filtros por derivadas | 9.2.1 Primeira ordem

Máscaras de Prewitt e Sobel em outras direções:

a — Prewitt — b

0	1	1
−1	0	1
−1	−1	0

−1	−1	0
−1	0	1
0	1	1

c — Prewitt — d

0	1	2
−1	0	1
−2	−1	0

−2	−1	0
−1	0	1
0	1	2

Sobel

Note que o operador Sobel produz certa suavização da imagem (de fato, este operador pode ser obtido da convolução de duas máscaras: uma de derivação e outra de suavização) e, portanto, é mais adequado que o operador de Prewitt em situações que envolvem ruído.

9 Realce de bordas | 9.2 Filtros por derivadas | 9.2.2 Segunda ordem

Laplaciano

O Laplaciano de f(x,y) é uma derivada de segunda ordem definida por

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

O que acontece quando a soma dos pesos da máscara passa a ser 1?

E pode ser aproximado por

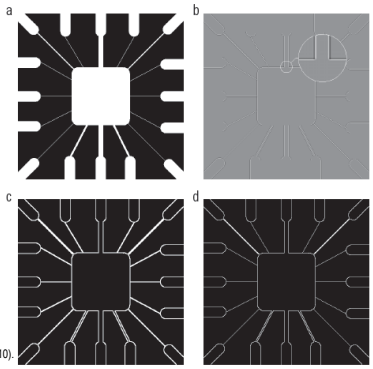
$$\nabla f \approx |4z_5 - (z_2 + z_4 + z_6 + z_8)|$$

0	-1	0
-1	4	-1
0	-1	0

0	-1	0
-1	5	-1
0	-1	0

9 Realce de bordas | 9.2 Filtros por derivadas | 9.2.2 Segunda ordem

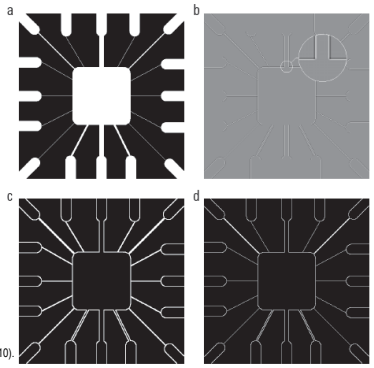
Na forma anterior, o Laplaciano é isotrópico e apresenta resposta independente da direção. Geralmente, é aplicado à detecção de pontos isolados. A figura ao lado exemplifica o efeito. Em (a) temos a imagem original com objetos orientados em várias direções. Em (b) vemos o resultado do Laplaciano. Note no detalhe o efeito de linha dupla positivo/negativo.



Fonte: Gonzalez e Woods (2010).

9 Realce de bordas | 9.2 Filtros por derivadas | 9.2.2 Segunda ordem

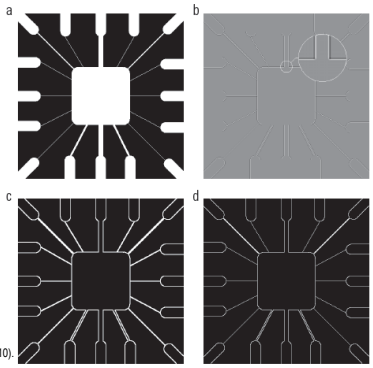
Note também, em (b), que para evitar a saturação (para zero) de valores negativos, a imagem foi ajustada somando-se um valor constante de brilho a todos os pixels, razão pela qual a imagem aparece acinzentada. Uma saída seria utilizar o módulo do Laplaciano. No entanto, tal procedimento dobraria a espessura das linhas, como em (c). Uma metodologia mais adequada seria considerar apenas os valores positivos do resultado, como em (d).



Fonte: Gonzalez e Woods (2010).

9 Realce de bordas | 9.2 Filtros por derivadas | 9.2.2 Segunda ordem

Observe em (b-d) que, quando as linhas são largas comparadas com o tamanho da máscara laplaciana, elas são separadas por um "vale" de zeros no resultado do operador.



Fonte: Gonzalez e Woods (2010).

9 Realce de bordas | 9.2 Filtros por derivadas | 9.2.2 Segunda ordem

Na forma anterior, o Laplaciano é isotrópico e apresenta resposta independente da direção. Geralmente é aplicado à detecção de pontos isolados. As máscaras podem ser adaptadas para detectar linhas em direções específicas.

−1	−1	−1
2	2	2
−1	−1	−1

Horizontal

2	−1	−1
−1	2	−1
−1	−1	2

+45°

−1	2	−1
−1	2	−1
−1	2	−1

Vertical

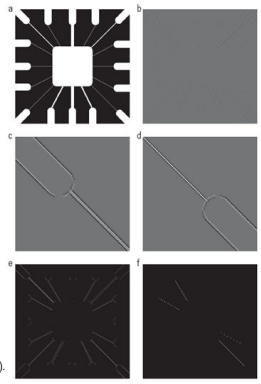
−1	−1	2
−1	2	−1
2	−1	−1

−45°

Assim, digamos que R_1, R_2, R_3 e R_4 sejam as respostas das máscaras apresentadas acima. Se um certo $|R_k|>|R_j|$ para todos $j\neq k$, esse ponto tem maior probabilidade de ser associado a uma linha na direção da máscara k. Alternativamente, poderíamos estar interessados na direção de uma linha especificada. Neste caso poderíamos usar a máscara associada a esta direção e estabelecer um limiar na sua saída.

9 Realce de bordas | 9.2 Filtros por derivadas | 9.2.2 Segunda ordem

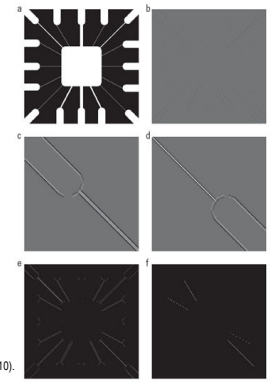
Isso foi feito na imagem ao lado. Suponha que queiramos encontrar todas as linhas que são de 1 pixel de espessura e com inclinação de 45°. A imagem (b) é o resultado da filtragem com a máscara laplaciana orientada à 45°. Há dois objetos orientados majoritariamente nesta direção, um no canto inferior direito (d) e outro no canto superior esquerdo da imagem (c). A resposta em (d) é maior que em (c) porque na primeira situação a linha tem espessura de 1 pixel na imagem original e a máscara que estamos usando foi modelada para realçar bordas na direção 45° com espessura de 1 pixel.



Fonte: Gonzalez e Woods (2010).

9 Realce de bordas | 9.2 Filtros por derivadas | 9.2.2 Segunda ordem

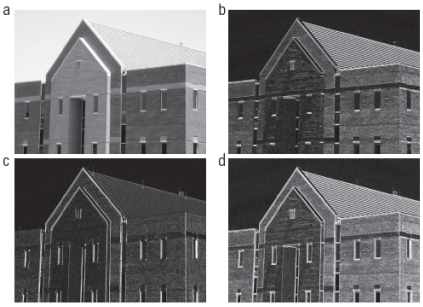
A imagem (e) mostra apenas os valores positivos do laplaciano. Uma limiarização foi feita para segmentar apenas as linhas com maior resposta. O limiar t aplicado foi igual à maior resposta encontrada na imagem (e). Além das linhas orientadas em 45°, também vemos alguns pixels que apresentaram resposta máxima para a configuração de máscara adotada. Tais pixels podem ser eliminados num pós-processamento.



Fonte: Gonzalez e Woods (2010).

Exemplo de detecção de bordas

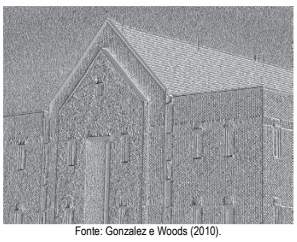
Detecção de bordas por Sobel: Imagem original (a), gradiente na direção x (b), gradiente na direção y (c) e gradiente x+y (d).



Fonte: Gonzalez e Woods (2010).

Exemplo: direção de bordas

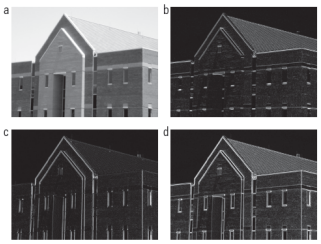
A figura abaixo é uma imagem das direções de borda. Note que tons de cinza constantes denotam pixels em bordas com as mesma direção.



Fonte: Gonzalez e Woods (2010).

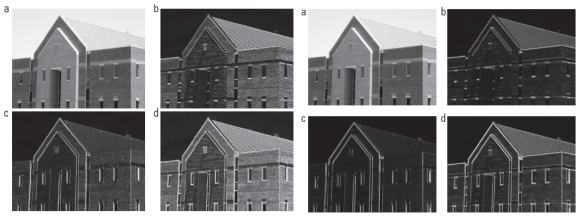
Exemplo de detecção de bordas

Em situações em que há um detalhamento muito grande da imagem, isto é, a sua resolução espacial é bastante alta, pode ser útil suavizar a imagem antes de proceder com a detecção de bordas. As imagens abaixo repetem os exemplos anteriores, porém, numa etapa de pré-processamento, elas foram suavizadas com uma máscara 5 x 5.



Fonte: Gonzalez e Woods (2010).

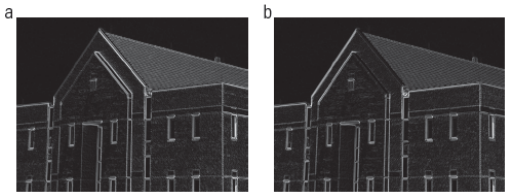
Exemplo de detecção de bordas



Sem suavização preliminar Com suavização preliminar

Exemplo de detecção de bordas

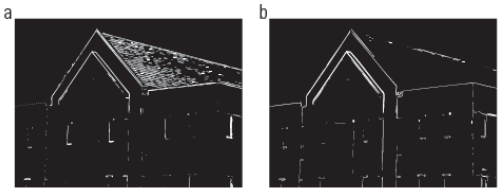
É evidente, pela análise dos resultados anteriores, que as máscaras horizontal e vertical de Sobel não fazem distinção de bordas nas direções +45° e -45°. Se for importante destacar bordas ao longo das direções diagonais, a aplicação das máscaras específicas para esta finalidade deve ser realizada, como na imagens (a) em (b), em que foram aplicadas as máscaras com orientação +45° e -45°, respectivamente.



Fonte: Gonzalez e Woods (2010).

Exemplo de detecção de bordas

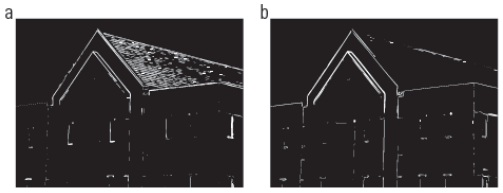
Os exemplos anteriores mostram que a detecção de bordas pode ser mais seletiva suavizando a imagem antes do cálculo do gradiente. Outra abordagem que visa alcançar o mesmo objetivo é a limiarização da imagem gradiente. Como exemplo, na imagem (a) abaixo foi feita uma limiarização da imagem de bordas sem a suavização preliminar. O limiar correspondeu a 33% do valor de maior intensidade na imagem. Note que há menos bordas no resultado da limiarização, e que estas foram realçadas (note o telhado, por exemplo).



Fonte: Gonzalez e Woods (2010).

Exemplo de detecção de bordas

Quando o interesse consiste tanto em destacar as bordas principais quanto em manter a conectividade, a prática comum é o uso da suavização e da limiarização. A imagem (b) mostra o resultado da limiarização sobre a imagem de bordas com suavização preliminar. Este resultado mostra uma diminuição no número de bordas quebradas. Evidentemente, bordas muito borradas terão seu valor de intensidade reduzido de tal maneira que serão perdias na limiarização.



Fonte: Gonzalez e Woods (2010).

Detecção de bordas

Cuidados na implementação:

Os valores podem ser menores que zero ou maiores que 255. Nestes casos é necessário fazer o tratamento dos dados. Valores negativos podem ser evitados somando-se, à imagem resultante, um offset correspondente ao valor absoluto do mínimo negativo do laplaciano. Em seguida, um escalonamento dos valores para o intervalo [0,255] pode ser feito ao multiplicar a imagem resultante por 255/max, em que max é o maior valor de intensidade da imagem. Finalmente, os valores precisam ser arredondados para números inteiros.

9 Realce de bordas | 9.2 Filtros por derivadas | 9.2.3 Canny

Detector de bordas de Canny

Baseia-se em três objetivos básicos:

1) Baixa taxa de erro. Todas as bordas deverão ser encontradas e não deve haver respostas falsas, ou seja, as bordas detectadas devem estar o mais próximas possível das bordas verdadeiras;
2) Pontos de borda devem estar bem localizados, ou seja, a distância entre um ponto marcado como uma borda pelo detector e o centro da borda verdadeira deve ser mínima;
3) Resposta de um único ponto de borda. O detector deve retornar apenas um ponto para cada ponto de borda verdadeiro, ou seja, o número de máximos locais em torno da borda deve ser mínimo.

9 Realce de bordas | 9.2 Filtros por derivadas | 9.2.3 Canny

Detector de bordas de Canny

Digamos que f(x,y) denota a imagem de entrada e G(x,y) denota a função gaussiana:

$$G(x,y) = e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$

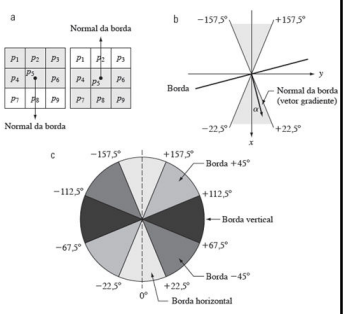
Em que σ dá a abertura do sino da gaussiana. Formamos uma imagem suavizada $f_s(x,y)$ por convolução de G e f:

$$f_s(x,y) = G(x,y) * f(x,y)$$

Em seguida, calcula-se a magnitude e direção do gradiente da maneira discutida anteriormente, utilizando-se qualquer aproximação digital das derivadas discutidas (Sobel, Prewitt, Roberts, etc.). G é implementada como uma máscara de tamanho n x n. A imagem de magnitude do gradiente M geralmente contém cristas largas entorno dos máximos locais, isto é, as bordas não possuem espessura de 1 pixel. O próximo passo é afinar estas cristas.

9 Realce de bordas | 9.2 Filtros por derivadas | 9.2.3 Canny

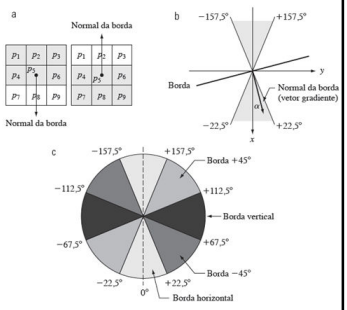
Um método que pode ser empregado é a supressão de não máximos. Em uma região 3x3, por exemplo, podemos definir 4 orientações para uma borda que passa pelo ponto central da região: horizontal, vertical e ±45°. A imagem (a) mostra a situação para duas orientações possíveis de uma borda horizontal. Uma vez que trabalharemos com apenas 4 direções principais, precisaremos quantizar, ou fazer uma classificação, dos demais valores que não coincidem perfeitamente com as 4 direções consideradas.



Fonte: Gonzalez e Woods (2010).

9 Realce de bordas | 9.2 Filtros por derivadas | 9.2.3 Canny

Determinamos a direção da borda a partir da direção do vetor normal à borda em $\alpha(x,y)$. Conforme (b) mostra, se a normal da borda estiver no intervalo de -22,5° a 22,5° ou -157,5° a 157,5°, então ela é considerada uma borda horizontal. Em (c) vemos os intervalos correspondentes às demais direções. Consideremos que d_1, d_2, d_3 e d_4 são as direções horizontal, -45°, vertical e +45°. Podemos formular o seguinte esquema de supressão de não máximos de uma região 3x3 centrada em todos os pontos (x,y) de $\alpha(x,y)$:

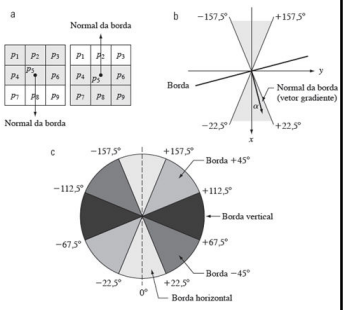


Fonte: Gonzalez e Woods (2010).

9 Realce de bordas | 9.2 Filtros por derivadas | 9.2.3 Canny

1) Encontre a direção d_k que está mais perto de $\alpha(x,y)$.
2) Se o valor de M(x,y) for inferior a pelo menos um dos seus dois vizinhos ao longo de d_k, faça $g_N(x,y)=0$ (supressão); caso contrário, faça $g_N(x,y) = M(x,y)$.

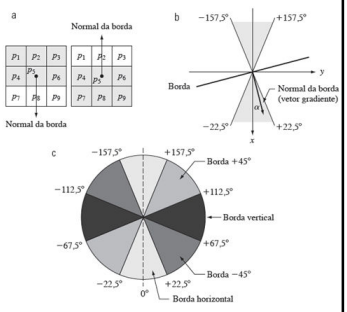
Em que $g_N(x,y)$ é a imagem com supressão de não máximos.



Fonte: Gonzalez e Woods (2010).

9 Realce de bordas | 9.2 Filtros por derivadas | 9.2.3 Canny

Como exemplo, na figura (a), considerando (x,y) em p_5 e assumindo uma borda horizontal, os pixels em que estaríamos interessados na etapa 2 seriam p_2 e p_8. A imagem $g_N(x,y)$ contém apenas bordas afinadas. A operação final é a limiarização de $g_N(x,y)$ para reduzir os falsos pontos de borda. Isto é feito utilizando dois limiares, um baixo (t_L) e um alto (t_H). Canny sugeriu que a razão do limiar alto para o baixo deveria ser de 2 a 3 para 1.



Fonte: Gonzalez e Woods (2010).

9 Realce de bordas | 9.2 Filtros por derivadas | 9.2.3 Canny

Podemos visualizar a operação de limiarização como a criação de duas imagens adicionais:

$$g_{NH}(x,y) = g_N(x,y) \geq t_H$$
$$g_{NL}(x,y) = g_N(x,y) \geq t_L$$

Eliminamos de g_{NL} todos os pixels diferentes de zero de g_{NH}:

$$g_{NL}(x,y) = g_{NL}(x,y) - g_{NH}(x,y)$$

O que equivale a fazer:

$$g_{NL}(x,y) = t_L \leq g_N(x,y) \leq t_H$$

Os pixels diferentes de zero em g_{NL} e g_{NH} podem ser vistos como pixels de borda fracos e fortes, respectivamente. Todos os pixels fortes, contidos em g_{NH} são assumidos como pixels de borda válidos e são marcados como tal imediatamente.

9 Realce de bordas | 9.2 Filtros por derivadas | 9.2.3 Canny

Dependendo do valor de t_H as bordas em g_{NH} comumente apresentam falhas. Estas falhas podem ser reduzidas por meio do seguinte procedimento:

1) Localize o próximo pixel p de borda a ser revisado em g_{NH}.
2) Marque como pixels de borda válidos todos os pixels fracos em g_{NL} que estão conectados a p usando, por exemplo, a conectividade 8.
3) Se todos os pixels diferentes de zero em g_{NH} foram revisados, vá para a etapa 4. Senão, volte para a etapa 1.
4) Atribua zero a todos os pixels de g_{NL} que não foram marcados como pixels de borda válidos.

Ao final deste processo, a imagem fornecida pelo algoritmo de Canny é formada atribuindo a g_{NH} todos os pixels de g_{NL} diferentes de zero.

9 Realce de bordas | 9.2 Filtros por derivadas | 9.2.3 Canny

Resumindo o método de Canny:

1) Suavizar a imagem de entrada com um filtro gaussiano;
2) Calcular a magnitude do gradiente e os ângulos das imagens;
3) Aplicar a supressão não máxima na imagem de magnitude do gradiente;
4) Usar a dupla limiarização e a análise de conectividade para detectar e conectar as bordas.

Ao final do processo, apesar da etapa de supressão não máxima, ainda pode haver bordas com largura maior que 1 pixel. Então, um algoritmo de afinamento pode ser aplicado para obter todas as bordas com espessura de 1 pixel.

9 Realce de bordas | 9.2 Filtros por derivadas | 9.2.3 Canny

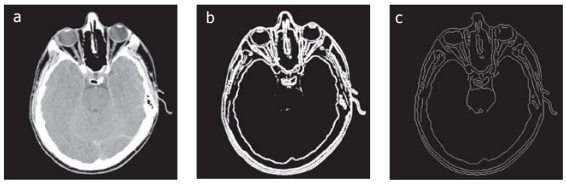
A suavização é realizada pela convolução da imagem de entrada com uma gaussiana, cujo tamanho n x n deve ser estabelecido. Pode-se utilizar uma aproximação digital (quantização) de G(x,y):

$$G(x,y) = e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$

de modo que n seja o inteiro ímpar maior ou igual a $6*\sigma$ que forneça a capacidade de suavização total do filtro gaussiano, ou seja, n não pode ser pequeno a ponto de truncar a gaussiana.

9 Realce de bordas | 9.2 Filtros por derivadas | 9.2.3 Canny

Abaixo vemos uma comparação entre as bordas detectadas na imagem original (a) por: (b) gradiente limiarizado da imagem suavizada com um filtro 5 x 5. O limiar correspondeu a 15% do valor máximo encontrado na imagem. (c) foi obtida utilizando algoritmo de Canny com t_L = 0.05, t_H = 0.15, σ = 2 e uma máscara de tamanho 13 x 13, que corresponde ao menor inteiro ímpar maior que $6*\sigma$.



Fonte: Gonzalez e Woods (2010).

9 Realce de bordas | 9.3 Subtração de imagens

Detecção por subtração de imagens

$$I_D = I_o - I_s$$

Em que: I_D=Imagem de bordas;

I_o= Imagem original;

I_s= Imagem suavizada (passa-baixas).

9 Realce de bordas | 9.3 Subtração de imagens

Filtros espaciais de aguçamento

O objetivo é salientar transições de intensidade para o aumento da nitidez de uma imagem. Podemos utilizar o laplaciano (ou operadores de 1ª derivada) para realçar imagens através da equação:

$$g(x,y) = f(x,y) + c \times \nabla^2 f(x,y)$$

Em que g é a imagem realçada, f é a imagem de entrada. A constante c é igual a -1 se o valor central da máscara laplaciana for negativo e c = 1, caso contrário.

9 Realce de bordas | 9.3 Subtração de imagens

(a) Imagem original. (b) laplaciano sem ajuste usando a máscara em (a). (c) imagem ajustada. (d) aguçamento utilizando máscara (a). (e) aguçamento utilizando máscara (b).

a

0	1	0
1	−4	1
0	1	0

b

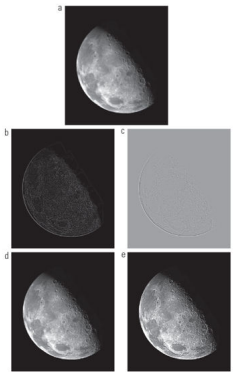
1	1	1
1	−8	1
1	1	1

c

0	−1	0
−1	4	−1
0	−1	0

d

−1	−1	−1
−1	8	−1
−1	−1	−1



Fonte: Gonzalez e Woods (2010).

9 Realce de bordas | 9.3 Subtração de imagens

Máscara de nitidez e filtragem high-boost

Consiste nos seguintes passos:

1) Borrar a imagem original;
2) Subtrair a imagem borrada da original (a diferença resultante é chamada de máscara);
3) Adicionar a máscara à imagem original.

Seja f*(x,y) a imagem borrada e g_{mask} a máscara de nitidez:

$$g_{mask}(x,y) = f(x,y) - f*(x,y)$$

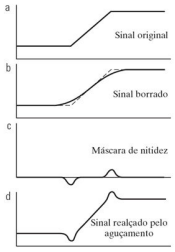
Em seguida fazemos:

$$g(x,y) = f(x,y) + k \times g_{mask}(x,y)$$

9 Realce de bordas | 9.3 Subtração de imagens

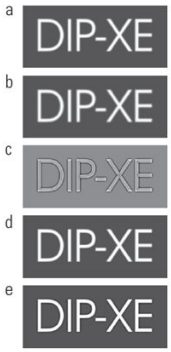
Máscara de nitidez e filtragem high-boost

Em que k é um peso dado à máscara. Se k = 1 temos uma máscara de nitidez. Se k > 1 o processo é chamado de high-boost (filtragem alto-reforço). Escolher k < 0 atenuará a contribuição da máscara.



9 Realce de bordas | 9.3 Subtração de imagens

(a) Imagem original. (b) borramento com filtro gaussiano. (c) máscara de nitidez. (d) resultado da utilização da máscara de nitidez (k=1). (e) filtragem high-boost (k=4,5).



Exercícios

Aplicar os operadores de Sobel, Prewitt e as máscaras individuais vertical (bordas horizontais) e horizontal (bordas verticais) de Prewitt à seguinte imagem:

Colunas (Y) →

Linhas (X) ↓

Original

2	2	2	2	8	8	8	8
2	2	2	2	8	8	8	8
2	2	2	2	8	8	8	8
2	2	2	2	8	8	8	8
2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2

Exercícios

Aplicar os operadores de Sobel, Prewitt e as máscaras individuais vertical (bordas horizontais) e horizontal (bordas verticais) de Prewitt à seguinte imagem:

Colunas (Y) →

Linhas (X) ↓

Original

Sobel

2	2	2	2	8	8	8	8
2	2 0	2 0	2 24	8 24	8 0	8 0	8
2	2 0	2 0	2 24	8 24	8 0	8 0	8
2	2 0	2 0	2 24	8 36	8 24	8 24	8
2	2 0	2 0	2 12	2 24	2 24	2 24	2
2	2 0	2 0	2 0	2 0	2 0	2 0	2
2	2 0	2 0	2 0	2 0	2 0	2 0	2
2	2	2	2	2	2	2	2

Exercícios

Aplicar os operadores de Sobel, Prewitt e as máscaras individuais vertical (bordas horizontais) e horizontal (bordas verticais) de Prewitt à seguinte imagem:

Colunas (Y) →

Linhas (X) ↓

Original

Prewitt

2	2	2	2	8	8	8	8
2	2 0	2 0	2 18	8 18	8 0	8 0	8
2	2 0	2 0	2 18	8 18	8 0	8 0	8
2	2 0	2 0	2 18	8 24	8 18	8 18	8
2	2 0	2 0	2 12	2 18	2 18	2 18	2
2	2 0	2 0	2 0	2 0	2 0	2 0	2
2	2 0	2 0	2 0	2 0	2 0	2 0	2
2	2	2	2	2	2	2	2

Exercícios

Aplicar os operadores de Sobel, Prewitt e as máscaras individuais vertical (bordas horizontais) e horizontal (bordas verticais) de Prewitt à seguinte imagem:

Colunas (Y) →

Linhas (X) ↓

Original

Filtro Vertical

2	2	2	2	8	8	8	8
2	2 0	2 0	2 0	8 0	8 0	8 0	8
2	2 0	2 0	2 0	8 0	8 0	8 0	8
2	2 0	2 0	2 6	8 12	8 18	8 18	8
2	2 0	2 0	2 6	2 12	2 18	2 18	2
2	2 0	2 0	2 0	2 0	2 0	2 0	2
2	2 0	2 0	2 0	2 0	2 0	2 0	2
2	2	2	2	2	2	2	2

Exercícios

Aplicar os operadores de Sobel, Prewitt e as máscaras individuais vertical (bordas horizontais) e horizontal (bordas verticais) de Prewitt à seguinte imagem:

Colunas (Y) →

Linhas (X) ↓

Original

Filtro Horizontal

2	2	2	2	8	8	8	8
2	2 0	2 0	2 18	8 18	8 0	8 0	8
2	2 0	2 0	2 18	8 18	8 0	8 0	8
2	2 0	2 0	2 12	8 12	8 0	8 0	8
2	2 0	2 0	2 6	2 6	2 0	2 0	2
2	2 0	2 0	2 0	2 0	2 0	2 0	2
2	2 0	2 0	2 0	2 0	2 0	2 0	2
2	2	2	2	2	2	2	2

Exercícios

Prática: considere a imagem sjaeroruido.tif

Aplicar filtragem por média e mediana com tamanhos 3 x 3, 5 x 5, 7 x 7 e 9 x 9. Aplicar filtro gaussiano com sigma = 0.5, 1 e 3. Compare e analise os resultados (AulaPratica_7_MedianaMedia.m).

Detectar bordas na imagem sjnirautocontr8bit.tif usando operadores de Roberts, Prewitt, Sobel, Laplaciano e Canny. Analisar os resultados (AulaPratica_7_Bordas.m e AulaPratica_7_Bordas2.m).

Detectar bordas com Prewitt na imagem sjaeroruido.tif e comparar com o resultado das bordas detectadas na imagem sjnirautocontr8bit.tif.

Aplicar filtros de aguçamento usando média e Prewitt (AulaPratica_7_Agu.m).

Implementar as direções -45° e +45° para Prewitt usando a função filter2 do Matlab e aplicar na imagem wire.tif.

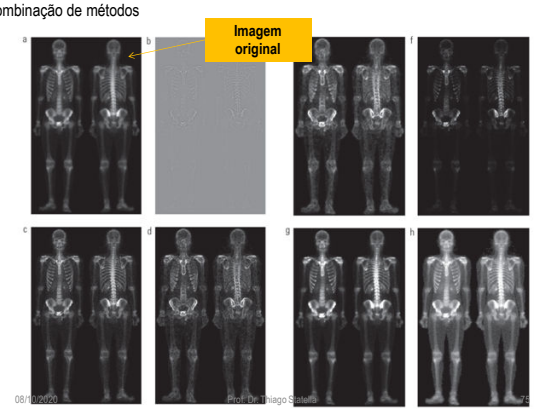
Backup

9 Realce de bordas | 9.2 Filtros por derivadas

Lembrar que na convolução:

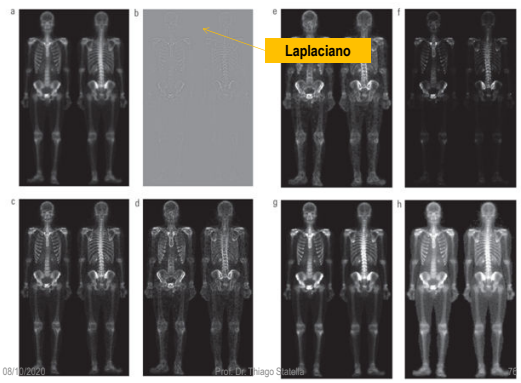
Processamento Digital de Imagens

Combinação de métodos



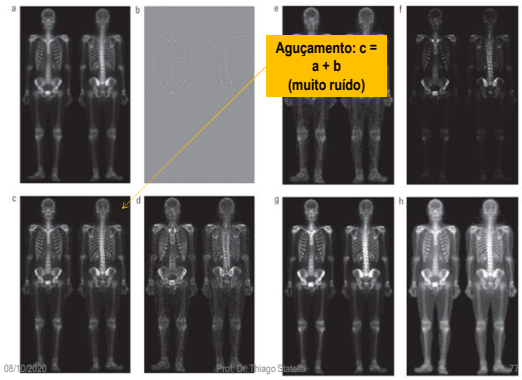
Processamento Digital de Imagens

Combinação de métodos



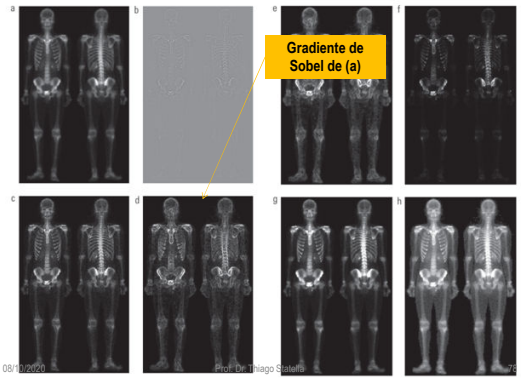
Processamento Digital de Imagens

Combinação de métodos



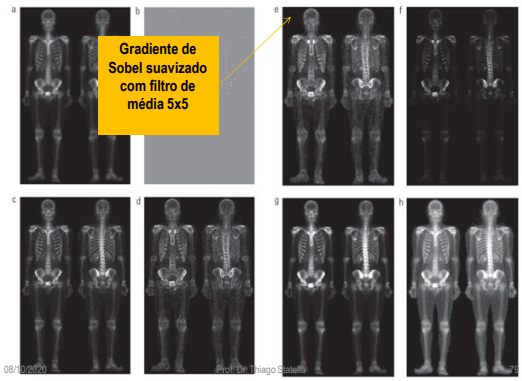
Processamento Digital de Imagens

Combinação de métodos



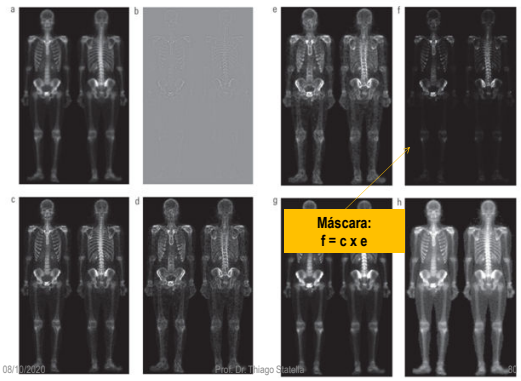
Processamento Digital de Imagens

Combinação de métodos



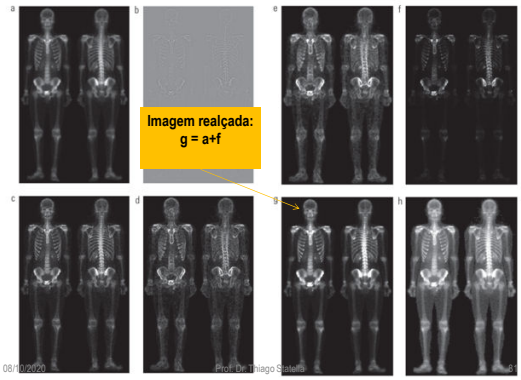
Processamento Digital de Imagens

Combinação de métodos



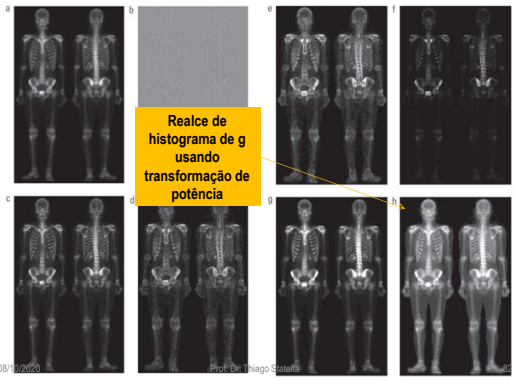
Processamento Digital de Imagens

Combinação de métodos



Processamento Digital de Imagens

Combinação de métodos



Segmentação de imagens

Abordagem Geral

Detecção de Bordas: aplicação de um detector de bordas;

Suavização: reduzir variações exageradas, que produzem bordas falsas na imagem (é preciso preservar as bordas verdadeiras);

Limiarização: elimina bordas de baixa magnitude (simplificando o processamento posterior);

Afinamento de bordas: bordas com uma espessura de mais de um pixel precisam ser afinadas, para uma melhor definição de sua verdadeira localização;

Ligação: conexão dos pixels que compõem uma linha única.